REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 6

ESTRUTURAS DE DADOS DINÂMICAS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Estruturas de Dados Dinâmicas

LIST

SET

DICTIONARY

Estruturas Dinâmicas

- List
  - Lista sem tamanho fixo;
  - Inserções em qualquer posição;
  - Remoções feitas por índice ou por conteúdo;
  - Ordenação.

Estruturas Dinâmicas

- List
  - Utiliza a classe **List**

```
List<string> Alunos = new List<string>();
```

  - Adicionar um novo elemento na lista

```
//Adicionar um elemento
Console.WriteLine("Qual o nome do aluno?");
string al = Console.ReadLine();
Alunos.Add(al);
```

  - Remover da lista

```
//Remover um elemento
Console.WriteLine("Que aluno quer remover?");
string nome = Console.ReadLine();
Alunos.Remove(nome);
```

Estruturas Dinâmicas

- List
  - Remover por índice

```
//Remover o primeiro elemento
Alunos.RemoveAt(0);
```

  - Mostrar todos os elementos da lista

```
if (Alunos.Count != 0)
{
    Console.WriteLine("Existem " + Alunos.Count + " alunos na lista:");
    foreach (string a in Alunos)
        Console.WriteLine(a);
}
else
    Console.WriteLine("Lista Vazia");
```

Estruturas Dinâmicas

- Conjuntos com valores únicos
  - Conjunto sem tamanho fixo;
  - Não permite inserir dois elementos iguais;
  - Remoções feitas por conteúdo;
  - Ordenação.

Estruturas Dinâmicas

- Conjuntos com valores únicos

```
HashSet<string> cores= new HashSet<string>()
{
    "Vermelho", "Amarelo", "Verde", "Azul"
};
//Mostrar todos os elementos do conjunto
foreach (string s in cores)
    Console.WriteLine(s);

//Adicionar
cores.Add("Azul");//Não altera o conjunto porque já existe
cores.Add("Preto");
//Remover
cores.Remove("Amarelo");

Console.WriteLine();
foreach (string s in cores)
    Console.WriteLine(s);

//Criar um conjunto ordenado
SortedSet<string> coresOrd = new SortedSet<string>(cores, new MyComparator());
Console.WriteLine();
foreach(string s in coresOrd)
    Console.WriteLine(s);
```

```
internal class MyComparator : IComparer<string>
{
    public int Compare(string x, string y)
    {
        return x.CompareTo(y);
    }
}
```

Estruturas Dinâmicas

- Dicionário
  - Conjunto com chave-valor;
  - Inserção do par chave-valor;
  - Remoções feitas pela chave;
  - Mostra valores;
  - Mostra chave e valor.

Estruturas Dinâmicas

- Dicionário

```
Dictionary<int, string> regioes = new Dictionary<int, string>()
{
    {1, "Aveiro" },{2, "Beja" }, {3, "Braga" }, {4, "Bragança" }, {5, "Castelo Branco" },
    {6, "Coimbra" }, {7, "Évora" }, {8, "Faro" }, {9, "Guarda" }, {10, "Leiria" }, {11, "Lisboa" },
    {12, "Portalegre" }, {13, "Porto" }, {14, "Santarém" }, {15, "Península de Setúbal" },
    {16, "Viana do castelo" }, {17, "Vila Real" }, {18, "Viseu" }, {19, "Madeira"}
};

Console.WriteLine($"A minha região - {regioes[7]}");

//Mostrar todas as regiões
Console.WriteLine("Todas as regiões:");
foreach (string s in regioes.Values)
    Console.WriteLine(s);

//Remover uma região
regioes.Remove(19);

//Adicionar uma região
regioes.Add(19, "Funchal");
regioes.Add(20, "Ponta Delgada");

//Mostrar por chave
if (regioes.ContainsKey(6))
    Console.WriteLine(regioes[6]);

//Mostra a chave e o valor
foreach(KeyValuePair<int, string> reg in regioes)
    Console.WriteLine($"{reg.Key} - {reg.Value}");
```